الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \to {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}e$ (انحفاظ العدد الكتلي والعدد الشحني).	2	**10**
2) $t_{1/2}$: المدة اللازمة لتفكك نصف عدد الأنوية الابتدائية.	1	
$\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{8 \times 86400} \approx 1{,}0 \times 10^{-6}\ \mathrm{s^{-1}}$	1,5	
3) $N_0 = \dfrac{A_0}{\lambda} = \dfrac{4 \times 10^{6}}{1{,}0 \times 10^{-6}} \approx 4{,}0 \times 10^{12}$ نواة.	2	
4) $A = \dfrac{A_0}{2^3} = 5 \times 10^{5}\ \mathrm{Bq} : 24\,\mathrm{j} = 3\,t_{1/2}$	2	
5) لأن نشاطها يتناقص بسرعة فيقل تعرض المريض للإشعاع بعد انتهاء التشخيص.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) جدول التقدم: $(0{,}02 - 2x\ ;\ 0{,}005 - x\ ;\ x\ ;\ 2x)$	2	**10**
$x = 0{,}01 \Longrightarrow 0{,}02 - 2x_{\max} = 0$ ؛ $x = 0{,}005 \Longrightarrow 0{,}005 - x_{\max} = 0$. إذن $x_{\max} = 0{,}005\ \mathrm{mol}$ والمتفاعل المحد $\mathrm{S_2O_8^{2-}}$.	2	
2) $[\mathrm{I_2}]_{\max} = \dfrac{0{,}005}{0{,}1} = 0{,}05\ \mathrm{mol/L} = 50\ \mathrm{mmol/L}$	1,5	
وهي القيمة النهائية في الجدول: التفاعل تام.	0,5	
3) $t_{1/2}$: الزمن الذي يبلغ فيه التقدم نصف قيمته النهائية، أي $[\mathrm{I_2}] = 25\ \mathrm{mmol/L}$.	1	
من الجدول: $5 < t_{1/2} < 10\ \mathrm{min}$ ، تقريبًا $t_{1/2} \approx 7\ \mathrm{min}$.	1	
4) تتناقص مع الزمن، لأن تراكيز المتفاعلات تتناقص (الزيادة في $[\mathrm{I_2}]$ خلال نفس المدة تصبح أصغر).	2	

tafawoq.site